

Exercício de Sistemas de Controle

Aula pratica

Prof. Daniel de Filgueiras Gomes

02/07/2024

A equação Lotka-Volterra (Eq. 1), também conhecida como equação predador-presa, é um par de equações diferenciais não linear que modela a dinâmica populacional de predadores e presas em um mesmo ambiente. A ideia desse conjunto de equações parte de algumas premissas simples:

- 1) Em um determinado ambiente só existe dois tipos de animais: predadores e presas;
- 2) Todos os predadores se alimentam única e exclusivamente de presas;
- 3) Todas as presas tem um suprimento de alimentos ilimitado (imagine que as presas são herbívoros e uma floresta com abundancia de plantas);
- 4) Todos os predadores são insaciáveis(estão sempre com fome);
- 5) Taxa de predação é proporcional ao encontro de um predador com uma presa.
- 6) A taxa de mudança da população é proporcional ao seu tamanho atual;
- 7) Durante o intervalo de tempo considerado não há evolução genética ou adaptação das populações;
- 8) A população de presas e predadores é descrita apenas pela quantidade total de cada tipo de indivíduo, sem considerações de idade e sexo;

Essas considerações não são muito realistas, mas mesmo assim esse modelo pode explicar algumas características interessantes observadas em populações reais de animais, principalmente as oscilações nas quantidades de predadores e presas.

$$\begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \cdot x - \beta \cdot x \cdot y \\ \delta \cdot x \cdot y - \gamma \cdot x \cdot y \end{bmatrix}$$

Equação 1: Equação não linear de Lotka-Volterra.

Na equação 1, temos:

x - É a quantidade de presas por unidade de área, ou seja a densidade de presas;

y - É a quantidade de predadores por unidade de área, ou seja a densidade de predadores;

$\frac{dx}{dt}$ - É a taxa instantânea de crescimento de presas;

$\frac{dy}{dt}$ - É a taxa instantânea de crescimento de predadores;

t - É o tempo;

α - É a taxa máxima de crescimento para as presas;

β - É um fator de desconto no crescimento das presas devido a presença de predadores;

δ - É taxa de crescimento da população de predadores devido a facilidade de encontrar presas para se alimentar;

γ - É um fator de desconto na taxa de crescimento da população de predadores devido a competição com outros predadores;

Atividade

Considere que as populações de y gatos(em mil gatos/km²) e x ratos (em mil ratos/km²) ao longo do tempo (6 meses por unidade de tempo) em uma ilha podem ser modeladas pela equação de Lotka-Volterra e que o modelo com os parâmetros específicos são dados pela equação 2.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot x - 1 \cdot x \cdot y \\ 0.1 \cdot x \cdot y - 1 \cdot y \end{bmatrix}$$

Equação 2: Modelo para as populações de gatos e ratos em uma ilha.

1) Implemente o sistema não linear no Xcos;

2) Plote o retrato de fase do sistema (use as variáveis x, y);

3) O sistema apresenta ciclo limite?

4) Quais os valores iniciais $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$ para o qual o sistema apresenta $\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$?;

5) Qual é a linearização da equação 2 calculada no ponto fixo $\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$?;

6) Imagine que você é o administrador da ilha dos gatos e ratos. Você faz um levantamento de campo e descobre que a população de ratos e gatos não está variando muito. Há atualmente aproximadamente 1.9 mil gatos/km² e 10 mil ratos/km². Você imagina que se aumentar drasticamente o número de gatos na ilha os ratos serão extintos pelo excesso de predadores. Assim, você resolver dobrar o número de gatos atualmente na ilha importando mais 1.9 mil gatos/km² da ilha. Após 4 semestres qual será a quantidade de ratos na ilha?

OBS.:

- 1) Vale até 2 pontos para a formação da nota da segunda unidade.
- 2) Dúvidas e questões: daniel.fgomes@ufpe.br
- 3) Enviar os resultados para o meu e-mail, cálculos manuscritos em papel e escaneados com no mínimo 150 dpi (PDF ou imagem) e diagramas e programas do Xcos em anexo.
- 4) Entregar até 02/10/2023;

Referências

[1] - https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%80%93Volterra_equations